

OPERATIONS RESEARCH AND SYSTEMS ANALYSIS

Input-output analysis - basics

Brief History



- Wassily Leontief (1906 - 1999)
 - ▣ Input-output tables for American economy for years 1929 – 1939
 - ▣ Nobel price in economic sciences in 1973
 - ▣ Influenced by F. Quesnays (1694 – 1774)
Tableaue économique
 - ▣ Input-Output model primarily focus on national economy

TABLEAU ÉCONOMIQUE.

Fournies par l'agriculture, prairies, pâtures, forêts, mines, pêche, &c. En grains, boillons, viandes, bois, bestiaux, matières premières des marchandises de main d'œuvre, &c.

Débit réciproque d'une classe de dépense à l'autre qui distribue le revenu de 600 liv. de part & d'autre, ce qui donne 300 liv. de chaque côté : outre les avances qui sont conservées. Le Propriétaire subsiste par les 600 liv. qu'il dépense. Les 300 livres, distribuées à chaque classe de dépense peuvent y nourrir un homme dans l'une & dans l'autre : ainsi 600 livres de revenu peuvent faire subsister trois hommes chefs de famille. Sur ce pied 600 millions de revenu peuvent faire subsister 3 millions de familles estimées à 3 personnes, hors de bas âge, par famille. Les frais de la classe des dépenses productives qui renaissent aussi chaque année, & dont environ la moitié est en salaire pour le travail d'homme, ajoutent 300 millions qui peuvent faire subsister encore un million de chefs de famille à 300 liv. chacun. Ainsi ces 900 millions qui naissent annuellement des biens fonds, pourroient faire subsister 12 millions de personnes hors de bas âge, conformément à cet ordre de circulation & de distribution des revenus annuels. Par circulation on entend ici les achats payés par le revenu, & la distribution qui partage le revenu entre les hommes par le paiement des achats de la première main, abstraction faite du commerce qui multiplie les ventes & les achats, sans multiplier les choses, & qui n'est qu'un surcroît de dépenses stériles.

DEPENSES PRODUCTIVES.

DEPENSES DU REVENU, l'impôt payé, le partage aux dépenses productives & aux dépenses stériles.

DEPENSES STÉRILES.

Avances annuelles.	Revenu.	Avances annuelles.
£	£	£
600 produisent	600	300
Productions.		Ouvrages, &c.
300 reproduisent net	300	300
150 reproduisent net	150	150
75 reproduisent net	75	75
37-10 reproduisent net	37-10	37-10
18-15 reproduisent net	18-15	18-15
9-7-6 reproduisent net	9-7-6	9-7-6
4-13-9 reproduisent net	4-13-9	4-13-9
2-6-10 reproduisent net	2-6-10	2-6-10
1-3-5 reproduisent net	1-3-5	1-3-5
0-11-8 reproduisent net	0-11-8	0-11-8
0-5-10 reproduisent net	0-5-10	0-5-10
0-2-11 reproduisent net	0-2-11	0-2-11
0-1-5 reproduisent net	0-1-5	0-1-5

REPRODUIT total.....600 de revenu & les frais annuels d'agriculture de 600 livres que la Terre restitue. Ainsi la reproduction est de 1200 livres.

EN marchandises de main d'œuvre, logemens, récomens, intérêts d'argent, domestiques, frais de commerce, denrées étrangères, &c. Les achats réciproques d'une classe de dépense à l'autre distribue le revenu de 600 liv.

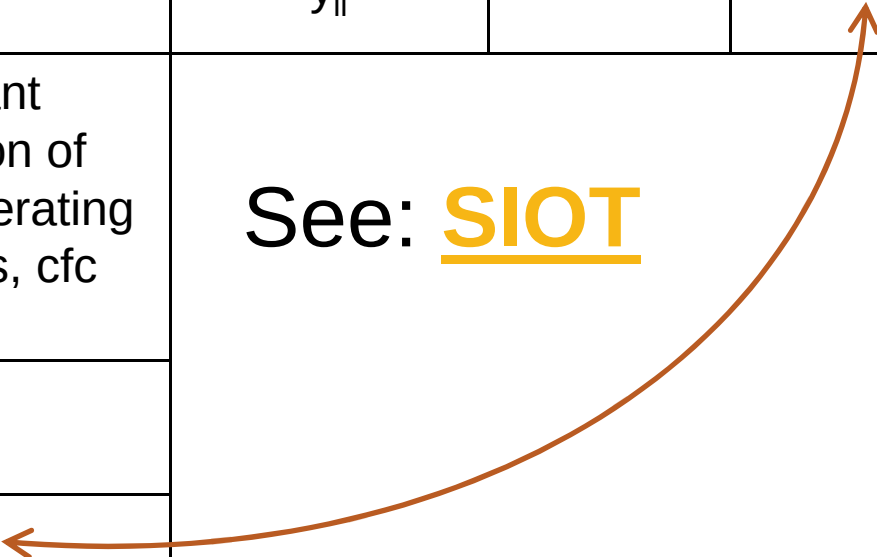
Les deux classes dépensent en partie sur elles-mêmes, & en partie réciproquement l'une sur l'autre.

La circulation porte 600 liv. à cette colonne, sur quoi il faut retrancher les 300 liv. des avances annuelles, reste ici 300 liv. pour le salaire.

L'impôt qui doit être rapporté à cette classe, est pris sur le revenu qui s'obtient par les dépenses reproductives, & vient se perdre dans cette classe-ci, à la réserve de ce qui rentre dans la circulation, où il renaît dans le même ordre que le revenu, & se distribue de même aux deux classes. Mais il est toujours au préjudice du revenu des propriétaires, ou des avances des cultivateurs, ou de l'épargne sur la consommation. Dans les deux derniers cas il est destructif, parce qu'il diminue d'autant la reproduction; il en est de même de ce qu'il en passe à l'étranger sans retour, & de ce qui en est arrêté par les fortunes pécuniaires des trains chargés de la perception & des dépenses; car ces parties de l'impôt détournées ou détachées par l'épargne aux dépenses productives, ou prises sur les avances des cultivateurs, éloignent la reproduction, retombent doublement en perte sur les propriétaires, & détruisent enfin la masse du revenu qui fournit l'impôt, lequel ne doit porter que sur le propriétaire, & non sur les dépenses reproductives, où il ruine le Cultivateur, le Propriétaire, & l'État.

Input-output model

- Each element/industry act as supplier and consumer/user.

		Industries/elements as users/consumers	Final uses	Final uses total	Used resources total/ <i>total outputs</i>
		1, 2, ... n	1, 2, ... h		
Industries/elements as suppliers	1 2 : n	1 st quadrant Intermediate consumption x_{ij}	2 nd quadrant Final uses y_{il}	Y_i	X_i
Value added	1 2 : n	3 rd quadrant Compensation of employees, operating surplus, taxes, cfc z_{kj}	See: <u>SIOT</u> 		
Total output Import					
Total supplies/ <i>inputs</i>		X_j			

Distribution equations

5

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} + y_i = x_i, \quad i = 1, \dots, n$$

$$\sum_{j=1}^n z_{kj} = z_k, \quad k = 1, \dots, r$$

x_i is output of the industry

x_{ij} the part of output of industry i that is the part of input of industry j

y_i the part of output of industry i sold to final demand

z_k k^{th} element of third quadrant

Example (I): Gluttony Ltd.



	Brewery	Butcher	Greengrocer	Restaurant	Final production/ uses	Total uses/ outputs
Brewery	10	5	2	...	...	100
Butcher	...	10	2	45	18	...
Greengrocer	2	...	...	15	5	30
Restaourant	5	...	1	5	184	...
Wages	5	...	3	4		
Material inputs	...	15	3	15		
EBIT	53	39	13	56		
Total inputs	...	80	...	200		

Millions CZK

Complete the table!

Distribution equations

□ Input-output coefficients

$$\mathbf{A} = (a_{ij}) = \frac{x_{ij}}{x_j} \quad \text{or} \quad x_{ij} = a_{ij} x_j$$

$$\mathbf{M} = (m_{kj}) = \frac{z_{kj}}{x_j} \quad \text{or} \quad z_{kj} = m_{kj} x_j$$

- a_{ij} ... number of units of industry i required to produce one unit of industry j

Construct the coefficient matrix A for our example!

Distribution equations

8

$$\square \mathbf{x} = \mathbf{Ax} + \mathbf{y}$$

$$\square \mathbf{z} = \mathbf{Mx}$$

$$\square \mathbf{x} - \mathbf{Ax} = \mathbf{y}$$

$$\square \mathbf{y} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x}$$

$$\square \mathbf{x} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{y}$$

Example:

- 1) Gluttony Ltd. could extend the production capacity of brewery to 120 ($x_1' = 120$) – what final production could be expected?
- 2) Gluttony Ltd. could conclude the sales of butchery ($y_2' = 35$) – how could be the total production capacity extended?

MS EXCEL:

Matrix multiplication ... =MMULT()

Scalar/Dot product ... =SUMPRODUCT()

Matrix inversion ... =MINVERSE()

Price indices

9

$$\hat{X}I_p = \hat{X}A^T I_p + \hat{W}I_w + \hat{M}I_m + \hat{E}I_e$$

...index for each element of third quadrant

$$I_p = (I - A^T)^{-1} \hat{X}^{-1} (\hat{W}I_w + \hat{M}I_m + \hat{E}I_e)$$

- $\hat{}$... Diagonal matrix
- I_p ... Price index for industry production
- I_a ... Price index for wages
- I_m ... Price index for material inputs
- I_e ... Price index for EBIT
- W ... Vector of wages
- M ... Vector of material inputs
- E ... Vector of EBIT

Example:
Prices of material inputs increased by 10% for greengrocer and by 20% for restaurant, what is production price change?

MS EXCEL:
Matrix transposition ... =TRANSPOSE()

Thank you for your attention

